

Cenário 3: Implementando Redundância com Rota Estática Flutuante

Para finalizar, vamos introduzir um conceito mais avançado: a **rota estática flutuante** (floating static route). Em um cenário de missão crítica, a alta disponibilidade é fundamental. Uma rota estática flutuante serve como um caminho de backup que só é ativado se o link principal falhar, garantindo a continuidade do serviço sem a necessidade de protocolos de roteamento dinâmico.

Topologia e Endereçamento

A topologia é baseada no Cenário 2, com a adição de um segundo link (link de backup) entre os roteadores R0 e R1, utilizando a rede 172.16.0.0/30.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
Roteador 0 (R0)	Gig0/0 (Rede A)	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
Roteador 0 (R0)	Gig0/1 (Link Principal)	10.0.0.1	255.0.0.0	N/A
Roteador 0 (R0)	Gig0/2 (Link Backup)	172.16.0.1	255.255.255.252	N/A
Roteador 1 (R1)	Gig0/1 (Link Principal)	10.0.0.2	255.0.0.0	N/A
Roteador 1 (R1)	Gig0/0 (Rede C)	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
Roteador 1 (R1)	Gig0/2 (Link Backup)	172.16.0.2	255.255.255.252	N/A
PC0 (Rede A)	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1 (Rede C)	FastEthernet0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Passo a Passo

1. Configurando o Link de Backup

Adicione um novo cabo Copper Cross-Over entre R0 e R1, conectando as interfaces Gig0/2 de ambos os roteadores.

No **R0**:

```
configure terminal
interface gig0/2
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

No **R1**:

```
configure terminal
interface gig0/2
ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

2. Criando a Rota Flutuante

A rota flutuante é uma rota estática com uma Distância Administrativa (AD) maior que a

rota principal.

Como neste laboratório a rota principal é uma rota estática (AD padrão = 1), usaremos AD = 2. Assim, a rota de backup só será ativada se o link principal (10.0.0.0/8) falhar.

No **R0** (rota para a Rede C via link de backup):

```
configure terminal
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2 2
```

No **R1** (rota para a Rede A via link de backup):

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1 2
```

3. Verificando a Rota Principal

Execute o comando:

```
show ip route
```

Você verá que a rota ativa para a rede remota é a rota estática principal (marcada com “S” e AD = 1). A rota flutuante (AD = 2) **não aparece** na tabela de roteamento, pois está em standby.

4. Simulando uma Falha

Para testar a redundância, desative a interface do link principal no R0:

```
configure terminal
interface gig0/1
shutdown
```

5. Observando o Failover

Espere alguns segundos e execute novamente:

```
show ip route
```

A rota principal (via 10.0.0.2) desaparecerá da tabela. A rota flutuante (AD = 2) será inserida automaticamente na tabela de roteamento.

6. Validando a Conectividade

Do PC0 (Rede A), tente pingar o PC1 (Rede C):

```
ping 192.168.2.10
```

O ping será bem-sucedido, comprovando que o tráfego foi automaticamente redirecionado pelo link de backup.

Resumo de Comandos do Cenário 3

Comando	Descrição
ip route [rede destino] [máscara] [next-hop] [distância]	Adiciona uma rota estática com distância administrativa específica
show ip route	Verifica qual rota está ativa na tabela de roteamento

Este laboratório demonstra como implementar um plano simples, mas eficaz, para garantir a resiliência da rede contra falhas de link utilizando apenas rotas estáticas flutuantes. O conceito pode ser facilmente expandido para ambientes reais com mais links ou protocolos dinâmicos (como OSPF ou EIGRP).